

Augmented Reality SS 2026

Projektkonzeption

Mini Escape-Room

Technische Hochschule Mittelhessen
Fachbereich MNI **Autoren:**

Landry Joice Jepmedi Danielle Noelle Kami Teni Hylarie Nzeye Maguela

1 Projektbeschreibung / -kontext

Das Projekt „*Mini Escape-Room*“ ist eine mobile Augmented-Reality-Anwendung fuer Smartphones, die den realen Raum des Nutzers in ein interaktives Spielfeld verwandelt. Zu Beginn nutzt der Spieler die Smartphone-Kamera, um eine horizontale Flaechе im Raum zu scannen und die virtuellen 3D-Elemente stabil zu verankern. Das Gameplay konzentriert sich auf zwei Kernphasen: Zuerst muss der Nutzer ueber den Touchscreen mit den Objekten interagieren, um logische Raetsel zu loesen. Das erfolgreiche Loesen dieser Raetsel generiert einen geheimen Zahlencode, den der Spieler am Ende auf einem digitalen Tastenfeld eingeben muss, um eine virtuelle Tuer zu oeffnen und das Spiel erfolgreich zu meistern.

Umfang des MVP (Minimum Viable Product)

Die folgenden Funktionalitaeten bilden den verbindlichen Umfang des MVP:

- **Flaechendetektion** – Erkennung einer horizontalen Flaechе mittels ARCore/ARKit als Grundlage fuer die Platzierung aller virtuellen Elemente.
- **Raetsel platzieren** – Stabile Verankerung der 3D-Raetsel-Objekte in der erkannten AR-Ebene, sodass die Objekte beim Bewegen der Kamera stabil bleiben.
- **Touchscreen-Interaktion** – Direkte Manipulation der Objekte ueber den Touchscreen zur Loesung der logischen Raetsel.
- **Code-Generierung** – Automatische Erzeugung eines geheimen Zahlencodes aus den geloesten Raetseln.
- **Finales Eingabesystem & Spielabschluss** – Virtuelles Tastenfeld zur Code-Eingabe sowie Oeffnung der virtuellen Tuer bei korrekter Eingabe mit anschliessendem Level-Uebergang oder Spielabschluss.

2 Motivation

Escape-Rooms erfreuen sich wachsender Beliebtheit als Freizeitaktivitaet, sind jedoch an physische Standorte gebunden, erfordern Reservierungen und sind mit erheblichen Kosten verbunden. *Mini Escape-Room* beseitigt diese Huerden, indem es das Erlebnis direkt auf das Smartphone bringt – ueberall und jederzeit spielbar, ohne Voranmeldung oder zusaetzliche Hardware. Gegenueber bestehenden AR-Spielen wie *Pokemon GO* liegt die Besonderheit in der raumgebundenen, stationaeren Interaktion: Nicht die Aussenwelt wird erkundet, sondern der private Nahraum wird aktiv umgedeutet und bespielt.

Mehrwert fuer den Anwender (Utility)

- **Immersion im Alltag:** Durch den Einsatz von Augmented Reality wird der eigene Wohnraum zur Spielflaeche. Dies erzeugt eine Immersionsstufe, die weder klassische Mobile Games noch reine VR-Erlebnisse bieten koennen.
- **Koerperliche Involvierung:** Das physische Scannen der Umgebung, die Interaktion mit verankerten 3D-Objekten und die Eingabe eines selbst erraetselten Codes erzeugen ein greifbares, haptisch erlebtes Spielgefuehl.
- **Kognitive Foerderung:** Das Loesen logischer Raetsel trainiert raeumliches Denken, Konzentration und Problemloesungsfahigkeiten – unabhaengig von Alter oder Vor-kenntnissen.
- **Kostenguenstige Alternative:** Das Erlebnis ist kostenlos und ortsunabhaengig – eine attraktive Alternative zu kommerziellen Escape-Room-Angeboten, die oft 20–30 Euro pro Person kosten.

3 Zielgruppe

Die primaere Zielgruppe umfasst **Personen zwischen 16 und 35 Jahren**, die ein grundlegendes Interesse an Puzzles, Escape-Rooms oder Mobile Gaming mitbringen. Die Zielgruppe laesst sich anhand folgender Merkmale charakterisieren:

Merkmal	Beschreibung
Erfahrung / Wissen	Vertraut mit Smartphone-Bedienung und Touch-Interaktion; keine Vorerfahrung mit AR erforderlich; Technikaffinität von Vorteil.
Ausstattung	Smartphone mit ARCore (Android) oder ARKit (iOS)-Kompatibilität
Charaktereigenschaften	Rätselbegeistert, geduldig, intrinsisch motiviert durch Lösungserlebnisse („Aha-Momente“); Affinität zu narrativen Spielerlebnissen.
Physische Eigenschaften	Ausreichende Fingermotorik für Touch-Interaktion; stabile Handhaltung beim AR-Scannen.
Befindlichkeit	Spielsitzungen von 15–30 Minuten in ruhiger, privater Umgebung (Zuhause, Hotel, Büro); nicht geeignet für unterwegs oder hektische Situationen.
Lebenssituation	Studierende und junge Berufstätige mit regelmäßigen Freizeitfenstern, die kostengünstige Alternativen zu kommerziellen Escape-Room-Erlebnissen suchen.

4 Anwendungsfall & Akteure

4.1 Akteur

Es gibt genau **einen primären Akteur**: den **Spieler** – eine einzelne Person, die die App auf ihrem Smartphone nutzt. Im Rahmen des MVP existiert kein sekundärer Akteur (kein Server-Backend, kein Admin-Interface). Alle Spielzustände werden lokal auf dem Gerät gehalten.

4.2 Use-Case-Uebersicht

UC-Nr.	Name	Beschreibung
UC-01	Umgebung scannen	Der Spieler richtet die Kamera auf eine horizontale Fläche. ARCore/ARKit erkennt die Ebene und bestatigt die Platzierung.
UC-02	Rätsel-Objekte platzieren	Nach erfolgreicher Flächenerkennung werden die 3D-Rätsel-Objekte automatisch in der Szene verankert.
UC-03	Objekt interagieren (Rätsel lösen)	Der Spieler tippt / zieht Objekte auf dem Touchscreen. Korrekte Interaktionen lösen das Rätsel und liefern ein Code-Fragment.
UC-04	Code generieren	Das System aggregiert die gelösten Rätsel-Outputs zu einem vollständigen geheimen Zahlencode.
UC-05	Code eingeben	Der Spieler gibt den Code auf einem virtuellen Tastenfeld ein.
UC-06	Spielabschluss / Level-Übergang	Bei korrekter Eingabe öffnet sich die virtuelle Tür: Der Spieler gelangt zum nächsten Level oder beendet das Spiel erfolgreich mit einer Abschlussanimation.

5 Architektur / Technologiestack

5.1 Komponentenuebersicht

Die Anwendung gliedert sich in drei logische Schichten:

- **AR-Tracking & Rendering** – Erkennung der realen Umgebung (Plane Detection) und Darstellung der 3D-Objekte im Kamerabild.
- **Game Logic** – Raetsel-Management, Zustandsmaschine, Code-Generierung und Level-/Abschlusskontrolle.
- **UI / Interaction Layer** – Touch-Eingabe, UI-Canvas, virtuelles Tastenfeld und Abschluss-Screen.

5.2 Evaluation & Entscheidung

Game Engine

Option	Vorteile	Nachteile	Entscheidung
Unity (LTS)	Grosse AR-Community, XR-Plugin-System, plattformuebergreifend (iOS/Android), C#, Kursanforderung	Laengere Build-Zeiten	Gewaeht
Unreal Engine	High-End-Grafik	Ueberdimensioniert fuer Mobile AR, komplexer Einstieg	–
Native ARCore / ARKit	Direkter API-Zugriff, maximale Performance	Kein plattformuebergreifender Code, kein 3D-Asset-Management	–

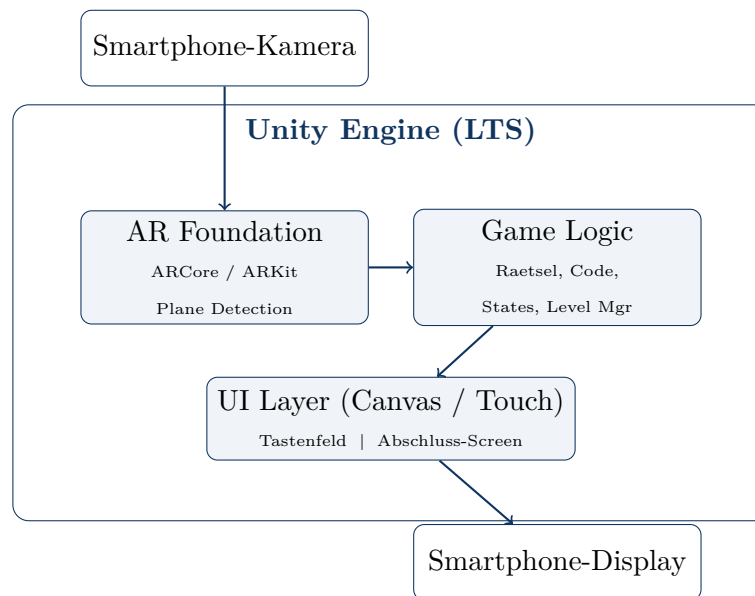
AR-Framework

Option	Vorteile	Nachteile	Entscheidung
AR Foundation	Abstraktion ueber ARCore & ARKit, Unity-nativ, eine Codebasis, markerloses Plane Detection	Minimaler Overhead gegenueber nativen APIs	Gewaeht
ARCore direkt	Maximale Performance auf Android	Kein iOS-Support	–
Vuforia	Bekanntes Marker-Tracking	Lizenzkosten, Markerbasiert statt markerlos	–

5.3 Gewaehlter Technologiestack

Komponente	Technologie	Begrueundung
Game Engine	Unity (LTS)	Kursanforderung; beste Mobile-AR-Unterstuetzung
AR-Framework	AR Foundation (ARCore / ARKit)	Plattformuebergreifend; markerloses Tracking; Unity-nativ
Programmiersprache	C#	Unity-Standard
UI	Unity UI Toolkit / Canvas	Eingebautes System fuer Overlays, Tastenfeld, Animationen
3D-Assets	Unity Asset Store	Kostenlose und anpassbare Assets fuer Raetsel-Objekte
Versionierung	Git + GitHub	Kollaboration und Versionskontrolle

5.4 Architekturdiagramm (vereinfacht)

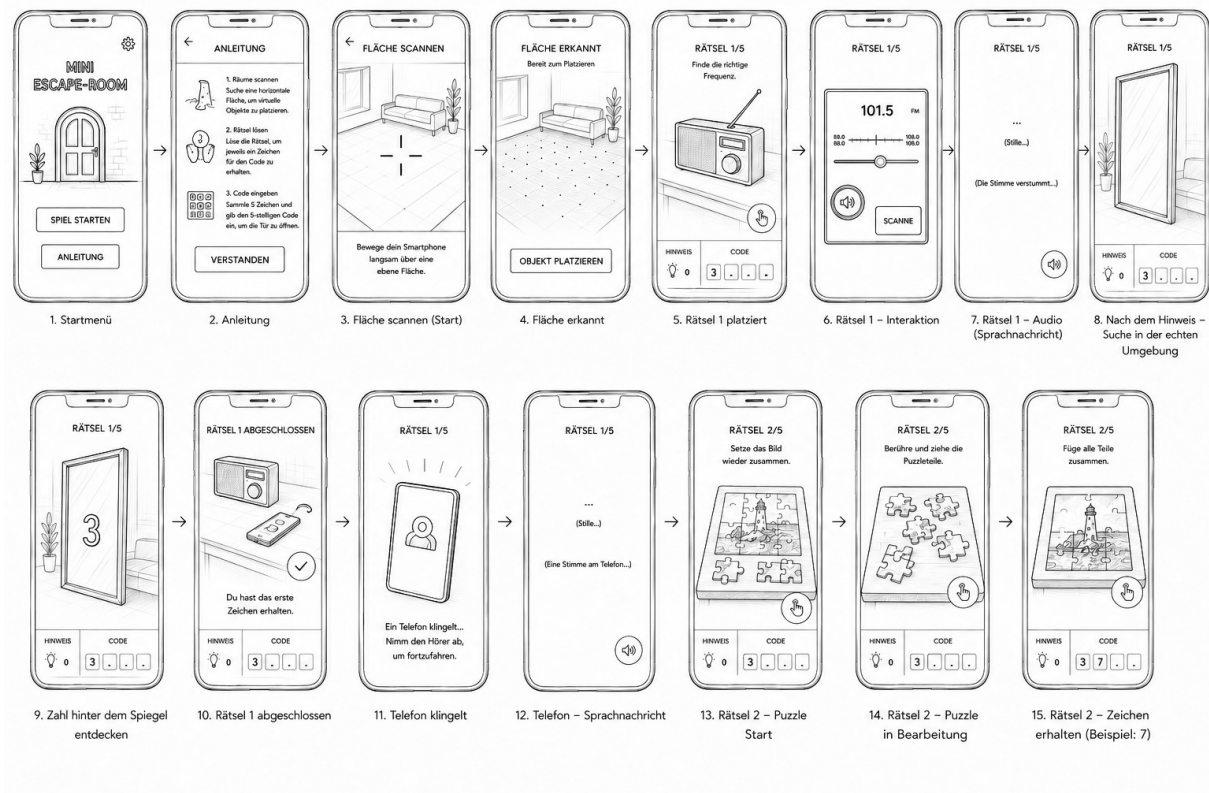


6 UI Mock

Die folgenden Abbildungen zeigen den vollstaendigen visuellen Durchlauf des Hauptanwendungsfalls – vom Startmenue und der Flaechenerkennung ueber die Raetsel bis hin zum Spielabschluss.

Mock 1 – Startmenue, Flaechenscan & Raetsel 1/5

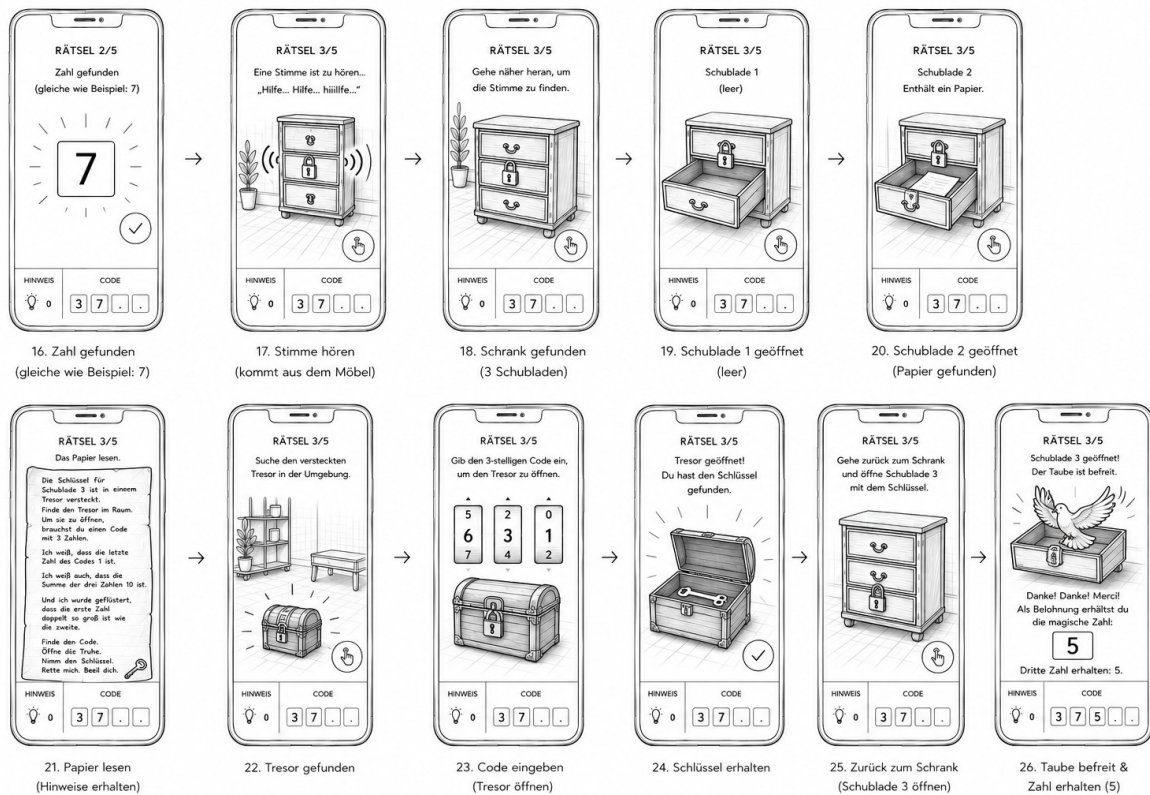
Startbildschirm, Anleitung, Fläche scannen und erkennen, Raetsel 1 platzieren und interagieren (Radio, Spiegel).



Quelle: Chatgpt mit angegebenen Prompts

Mock 2 – Rätsel 2/5: Schrank & Tresor

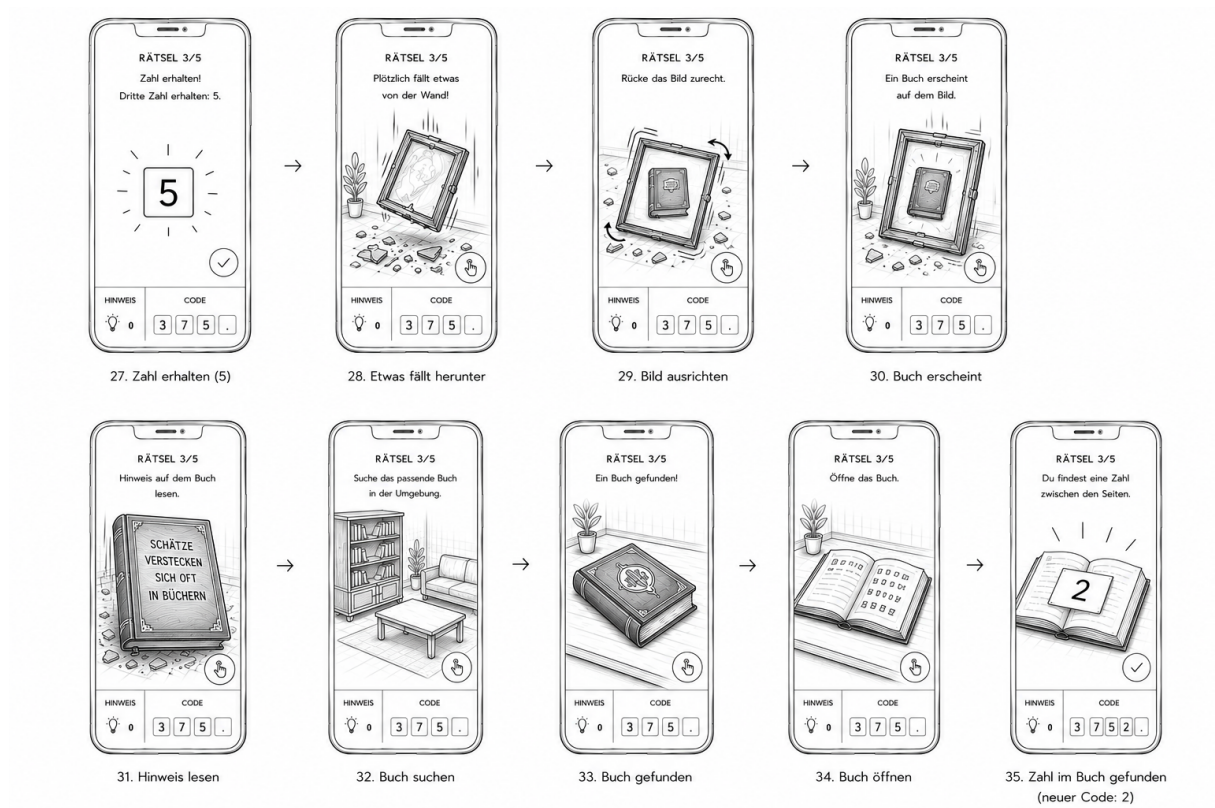
Stimme hoeren, Schrank mit 3 Schubladen erkunden, Papier lesen, Tresor mit Code oeffnen, Schluessel erhalten, Taube befreien und Zahl5 erhalten.



Quelle: Chatgpt mit angegebenen Prompts

Mock 3 – Rätsel 3/5: Bild & Buch

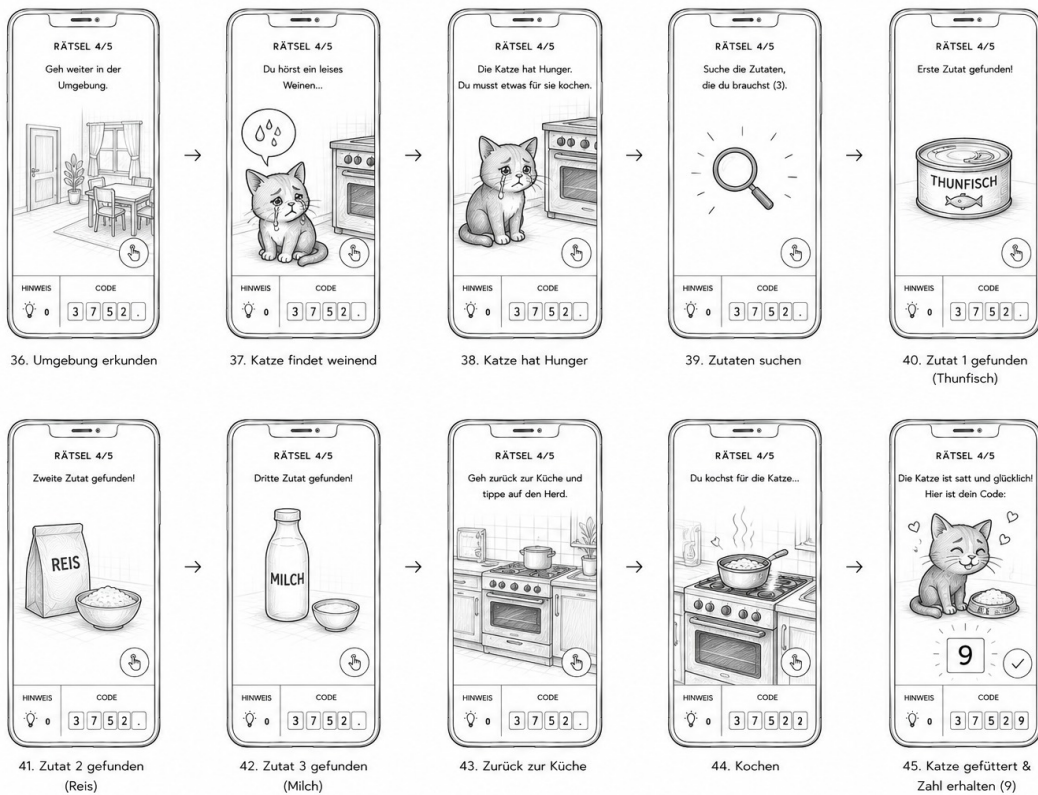
Zahl 5 erhalten, Bild von der Wand richten, Buch in der Umgebung suchen, oeffnen und Zahl 2 entdecken.



Quelle: Chatgpt mit angegebenen Prompts

Mock 4 – Raetsel 4/5: Katze fuettern

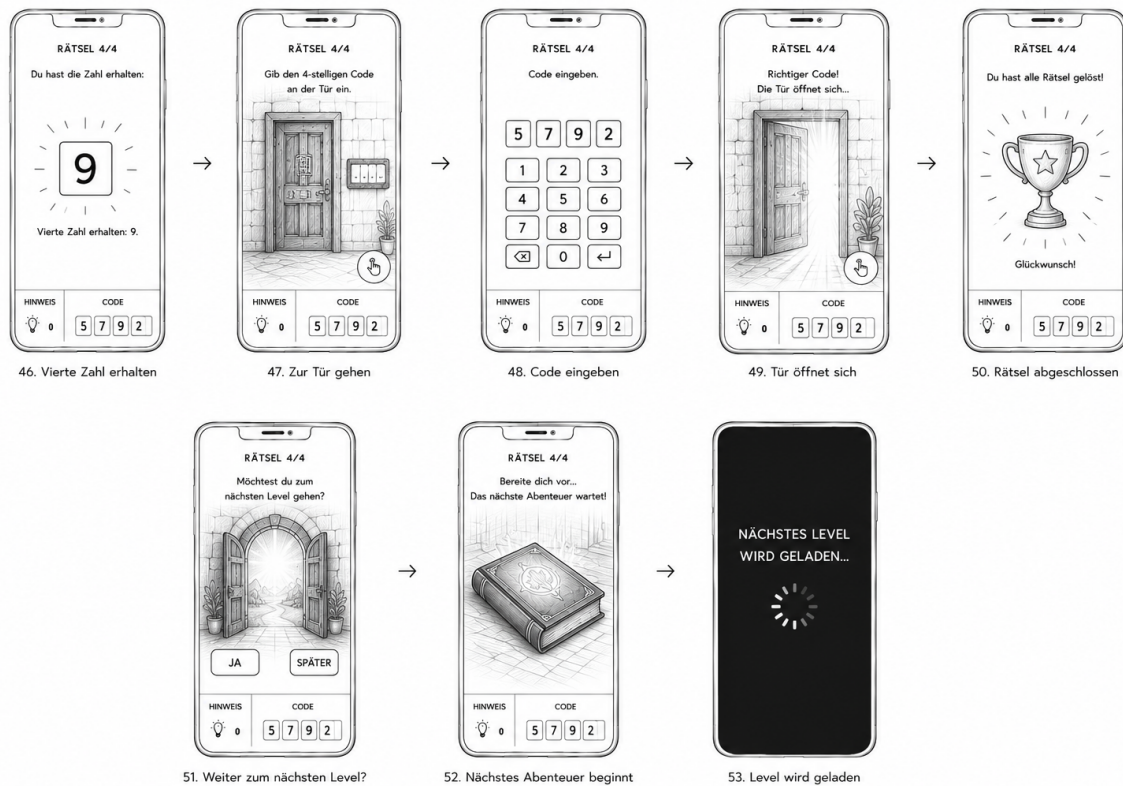
Weinende Katze finden, drei Zutaten (Thunfisch, Reis, Milch) sammeln, kochen und Zahl 9 als Belohnung erhalten.



Quelle: Chatgpt mit angegebenen Prompts

Mock 5 – Raetsel 5/5: Code eingeben & Spielabschluss

Vierte Zahl erhalten (9), Code an der Tuer eingeben (5792), Tuer oeffnet sich, Glueckwunsch-Screen; Option zum naechsten Level oder Spielende.



Quelle: Chatgpt mit angegebenen Prompts

Hinweis zur Projekt-Erweiterung: Der in dieser Konzeption beschriebene Ablauf und die dazugehörigen Mockups definieren den verbindlichen Umfang des Minimum Viable Product (MVP) für das erste Level. Sofern es der zeitliche Rahmen des Semesters und der Entwicklungsfortschritt erlauben, ist eine optionale Erweiterung der Anwendung geplant. Diese soll ein zusätzliches, komplexeres **Level 2** beinhalten, welches neue Rätselmechaniken einführt und über den Glückwunsch-Screen des ersten Levels gestartet werden kann.